2. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Vizsgáljuk a felsorolt atomok alapállapotú elektronszerkezetében a párosítatlan elektronok számát. Melyik az a sor, amelyben azonos a párosítatlan elektronok száma?

A) Co, Al, N
B) Ni, Mg, Pb
C) Na, Al, Cu
D) Ni, C, Fe
E) Fe, Pb, Mg

2. Melyik az a sor, amely csupa síkalkatú (minden atommagja egyazon síkban van) molekulát tartalmaz?

A) Benzol, toluol, naftalin.
B) Formamid, piridin, buta-1,3-dién.
C) Etén, propén, buta-1,3-dién**.**
D) Etán, etén, etin.
E) Formamid, buta-1,3-dién, izoprén.

3. Melyik sor tartalmazza azokat a tulajdonságokat, amelyek a fémrácsos és ionrácsos anyagokat egyaránt jellemzik?

A) Szilárd halmazállapotban vezetik az elektromosságot, nagy keménységűek.
B) Olvadékuk vezeti az elektromosságot, képviselőik mind szilárd halmazállapotúak (25°C-on, standard nyomáson).
C) Vízben oldódnak, a rácsösszetartó erő elsőrendű kötés.
D) Olvadékuk vezeti az elektromosságot, a rácsösszetartó erő elsőrendű kötés.
E) Magas olvadáspontúak, nagy keménységűek.

4. Melyik az a sor, amely energiaváltozás szempontjából minden esetben azonos előjelű folyamatokat tartalmaz?

A) Oldódás, fagyás, hidratáció.
B) Oldódás, hidratáció, kristálykiválás.
C) Párolgás, fagyás, lecsapódás.
D) Olvadás, szublimáció, hidratáció.
E) Párolgás, olvadás, szublimáció.

5. Kénsavoldat elektrolízisekor $9{,}65 \cdot 10^4$ C elektromos töltés hatására 25°C-on, standard nyomáson fejlődő gázok együttes térfogata:

A) 36,8 dm^3
B) 24,5 dm^3
C) 18,4 dm^3
D) 12,2 dm^3
E) 8,17 dm^3

6. Melyik esetben nem következhet be fémkiválás?

A) Alumíniumot helyezünk réz(II)-szulfát-oldatba.
B) Cinket helyezünk alumínium-szulfát-oldatba.
C) Rezet helyezünk ezüst-nitrát-oldatba.
D) Vasat helyezünk ezüst-nitrát-oldatba.
E) Cinket helyezünk vas(II)-szulfát-oldatba.

7. Melyik reakció nem mehet végbe?

A) $CH_4 + 4\ Cl_2 \longrightarrow CCl_4 + 4\ HCl$
B) $CH_2{=}CH_2 + HCl \longrightarrow CH_3{-}CH_2Cl$
C) $CH_2{=}CH{-}CH_3 + HCl \longrightarrow CH_3\text{-}CHCl{-}CH_3$
D) $CH_3{-}CHCl\text{-}CH_3 + NaOH \longrightarrow CH_3{-}CHOH{-}CH_3 + NaCl$
E) $CH_3{-}CH_3 + HCl \longrightarrow CH_3{-}CH_2Cl + H_2$

8. A legkisebb szénatomszámú, királis alkén neve:

A) But-2-én
B) 3-metilpent-1-én
C) 4-metilpent-2-én
D) 3-metilhex-1-én
E) 3-etil-3-metilhex-1-én

9. A tömény kénsavra vonatkozó állítások közül az egyikbe <u>hiba</u> csúszott. Melyik az?

A) Az alumíniumot színtelen gáz fejlődése mellett oldja.
B) Elszenesíti a répacukrot.
C) Sűrűsége nagyobb a vízénél.
D) Forró állapotban oldja a rezet.
E) Az alkoholok vízeliminációját katalizálja.

10. Melyik az az állítás, mely a DNS és az RNS molekulájára egyaránt igaz?

A) Molekulája D-ribózt tartalmaz.
B) Molekulája tartalmaz hidrogénkötéseket.
C) Molekulája timint tartalmaz.
D) Molekulája uracilt tartalmaz.
E) Molekulája kettős hélixbe rendeződik.

10 pont	